

CHEATSHEET DE CÁLCULO INTEGRAL

Resumen práctico de conceptos, métodos, fórmulas e integrales impropias

1. CONCEPTOS Y PROPIEDADES

Integral Indefinida:

$$\int f(x) dx = F(x) + C \quad | \quad F'(x) = f(x)$$

Propiedades de Linealidad:

- $\int k \cdot f(x) dx = k \int f(x) dx$
- $\int [f(x) \pm g(x)] dx = \int f(x) dx \pm \int g(x) dx$

Teorema Fundamental del Cálculo:

$$\text{Si } F(x) = \int_a^x f(t) dt \Rightarrow F'(x) = f(x)$$

Regla de Barrow (Integral Definida):

$$\int_a^b f(x) dx = [F(x)]_a^b = F(b) - F(a)$$

2. TABLA DE INTEGRALES INMEDIATAS

Función $f(x)$	Primitiva $\int f(x) dx$
$x^n \ (n \neq -1)$	$x^{n+1} / (n+1) + C$
$1/x$	$\ln x + C$
e^x	$e^x + C$
a^x	$a^x / \ln(a) + C$
$\text{sen}(x)$	$-\cos(x) + C$
$\cos(x)$	$\text{sen}(x) + C$
$\sec^2(x)$	$\tan(x) + C$
$1/\sqrt{1-x^2}$	$\arcsen(x) + C$
$1/(1+x^2)$	$\arctan(x) + C$

3. MÉTODOS PRINCIPALES

A. Sustitución (Cambio de Variable)

Usar cuando aparezca una función y su derivada:

$$u = g(x) \Rightarrow du = g'(x) dx$$
$$\int f(g(x)) g'(x) dx = \int f(u) du$$

B. Integración por Partes

Para producto de funciones de distinta naturaleza:

$$\int u dv = u \cdot v - \int v du$$

Prioridad para elegir u (ILATE / ALPES):

1. Inversas trig. / Arcos
2. Logarítmicas
3. Algebraicas / Polinomios
4. Trigonómicas
5. Exponenciales

C. Fracciones Parciales

Para $\int P(x)/Q(x) dx$ con $\text{grado}(P) < \text{grado}(Q)$:

• **Factores lineales simples:**

$$A/(x-a) + B/(x-b)$$

• **Factores lineales repetidos:**

$$A/(x-a) + B/(x-a)^2$$

• **Factores cuadráticos irreducibles:**

$$(Ax+B)/(x^2+px+q)$$

4. SUSTITUCIÓN TRIGONOMÉTRICA

- Para $\sqrt{a^2 - x^2}$: Usar $x = a \cdot \text{sen}(\theta)$
- Para $\sqrt{a^2 + x^2}$: Usar $x = a \cdot \tan(\theta)$
- Para $\sqrt{x^2 - a^2}$: Usar $x = a \cdot \sec(\theta)$

5. INTEGRALES IMPROPIAS

Tipo 1: Límites Infinitos

$$\int_a^\infty f(x) dx = \lim_{b \rightarrow \infty} \int_a^b f(x) dx$$

Tipo 2: Discontinuidad en Integrando

Si f es discontinua en b :

$$\int_a^b f(x) dx = \lim_{t \rightarrow b^-} \int_a^t f(x) dx$$

Resultados Notables & Función Gamma:

- $\int_0^\infty e^{-\lambda x} dx = 1/\lambda \quad (\lambda > 0)$
- $\int_0^\infty x^n e^{-x} dx = n! \quad (n \in \mathbb{N}_0)$
- $\Gamma(n) = \int_0^\infty x^{n-1} e^{-x} dx = (n-1)!$

6. APLICACIONES GEOMÉTRICAS

Área entre curvas:

$$A = \int_a^b |f(x) - g(x)| dx$$

Volumen de Revolución (Discos):

$$V = \pi \int_a^b [f(x)]^2 dx$$

Volumen (Casquetes cilíndricos):

$$V = 2\pi \int_a^b x \cdot f(x) dx$$

Longitud de Arco:

$$L = \int_a^b \sqrt{1 + [f'(x)]^2} dx$$